

EXAMEN DE CRYPTOGRAPHIE : 1^{ère} session

Durée : 2 heures

On considère l'alphabet $\Gamma = \{A, B, \dots, Z, -, '\}$ de cardinal 28. Pour les exercices 1 et 2, on utilisera la correspondance suivante :

$A = 00; B = 01; \dots; Z = 25; - = 26$ et $' = 27$, avec $-$ désignant l'espace.

Exercice 1 : 6 points

Soit l'application f définie de $\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$ dans $\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$ par $f(\bar{x}) = \overline{15x + 4}$.

- 1) Alice et Bob utilisent la fonction de chiffrement (affine) f afin de s'envoyer des messages.
 - a) Montrer que f est une permutation et déterminer f^{-1} son inverse.
 - b) Pour informer Bob de son résultat pour la première session d'algèbre, Alice veut lui envoyer le message clair "**C'EST VALIDE**".
Déterminer le cryptogramme correspondant.

- 2.a) Abou utilise la matrice $\Phi = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ pour envoyer "**THANKS**" à son ami Eugène.
Détermine le message chiffré correspondant.
- b) Décrire comment Eugène procède pour retrouver le message clair correspondant.

Exercice 2 : 6 points

Alice et Bob utilise la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 0 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ comme clé, afin de s'envoyer des messages.

- a) Justifier que A est inversible modulo 28 puis déterminer A^{-1} son inverse.
- b) Alice reçoit le message "**272314250418072622**" de son ami Bob.
Déterminer le message clair correspondant.

Exercice 3 : 8 points

On utilise la correspondance $A = 01; B = 02; \dots; Z = 26; - = 27$ et $' = 28$.

1) **Chiffrement RSA.**

Eli reçoit le message "1108 – 1299 – 1206 – 743" de son ami Eugène. Sachant que la clé publique d'Eli est $(43 \times 37, 605)$, déterminer le message clair correspondant.

2) **Chiffrement avec les tableaux de Young.**

- a) Utiliser les tableaux de Young pour chiffrer le message **TABLEAUX**, puis préciser la clé de déchiffrement.
- b) Déterminer le message clair correspondant au cryptogramme
 $C = 0505121902051314$
dont la clé de déchiffrement est $K = (3, 3, 1, 3, 2)$.